

Teori for håndholdt EMP-generator

1 Innledning

En elektromagnetisk puls (EMP) er en kort, intens utbrudd av elektromagnetisk energi. I dette prosjektet skapes pulsen ved å utlade en stor kondensator gjennom en spole med svært lav induktans. Den raske endringen i strøm (di/dt) genererer et tidsvarierende magnetfelt, som ifølge Faradays lov induserer en spenning i nærliggende ledere.

2 Grunnleggende fysikk

2.1 Energilagring i kondensator

Energien som er lagret i en kondensator med kapasitans C og spenning V er gitt ved

$$E = \frac{1}{2}CV^2. \quad (1)$$

2.2 Utladning gjennom spole

Når kondensatoren kobles over en spole med induktans L og ohmsk motstand R , dannes en serie RLC-krets. Strømmen $i(t)$ er gitt av differensialligningen

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = 0. \quad (2)$$

For en underdempet krets ($R < 2\sqrt{L/C}$) er løsningen en dempet sinus:

$$i(t) = \frac{V_0}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t), \quad (3)$$

der

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad (4)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad (5)$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}. \quad (6)$$

2.3 Magnetfelt fra en flat spiralspole

For en flat, sirkulær spole med N vendinger med radier r_k , er magnetfeltet i sentrum ($z = 0$) gitt ved summen av bidrag fra hver vending:

$$B(0) = \sum_{k=1}^N \frac{\mu_0 I}{2r_k}. \quad (7)$$

For et punkt på aksen i avstand z :

$$B(z) = \sum_{k=1}^N \frac{\mu_0 I r_k^2}{2(r_k^2 + z^2)^{3/2}}. \quad (8)$$

2.4 Indusert spenning

En liten lukket sløyfe med areal A som gjennomtrenges av et tidsvarierende magnetfelt $B(t)$, får indusert en elektromotorisk spenning (ems) gitt av Faradays lov:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -A \frac{dB}{dt}. \quad (9)$$

3 Kretsens virkemåte

3.1 Overordnet blokkskjema

Enheten består av tre hoveddeler:

1. **Ladekrets:** En selvoscillerende flyback-omformer som omdanner 45 V DC fra batteriene til 450 V DC for å lade hovedkondensatoren.
2. **Energilager og utladningskrets:** En 100 μF kondensator og et trigget gnistgap som kobler kondensatoren til spolen når piezo-tenneren aktiveres.
3. **Antennespole:** En flat spiralspole som omdanner strømpulsen til et magnetfelt.

3.2 Ladekrets (flyback-omformer)

Flyback-omformerer er en selvoscillerende krets basert på en MOSFET, en ferritttransformator og en diode. En startmotstand (R_{start}) gir en liten gate-spenning som åpner MOSFET-en. Strøm gjennom primærviklingen induserer en spenning i tilbakekoblingsviklingen som via en kondensator ($C3$, DC-blokkering) driver gaten positivt, og MOSFET-en åpner helt. Når kjernen mettes, faller tilbakekoblingsspenningen, gate lades ut gjennom $R3$, og MOSFET-en slår seg av. Den lagrede energien overføres til sekundærviklingen og likerettes for å lade hovedkondensatoren. En RCD-snobber demper spenningstopper.

3.3 Gnistgap og trigger

Gnistgapet består av to wolframelektroder med en avstand på 0,5 mm. En piezoelektrisk tenner genererer en høy spenningspuls (≈ 10 kV) som ioniserer gapet, slik at hovedgnisten kan dannes.

3.4 Utladningsforløp

Når gnistgapet lukkes, kobles den oppladde kondensatoren direkte over spolen. Kretsen er en underdempet RLC-krets med svært lav motstand. Strømmen stiger til flere tusen ampere i løpet av mikrosekunder, og magnetfeltet når sitt maksimum. Deretter svinger energien mellom kondensatoren og spolen, og pulsen dør ut etter noen få perioder.